Gráficos Estadísticos y librería plotly

I. Introducción
1. Estadística Descriptiva
1.1. Variables estadísticas

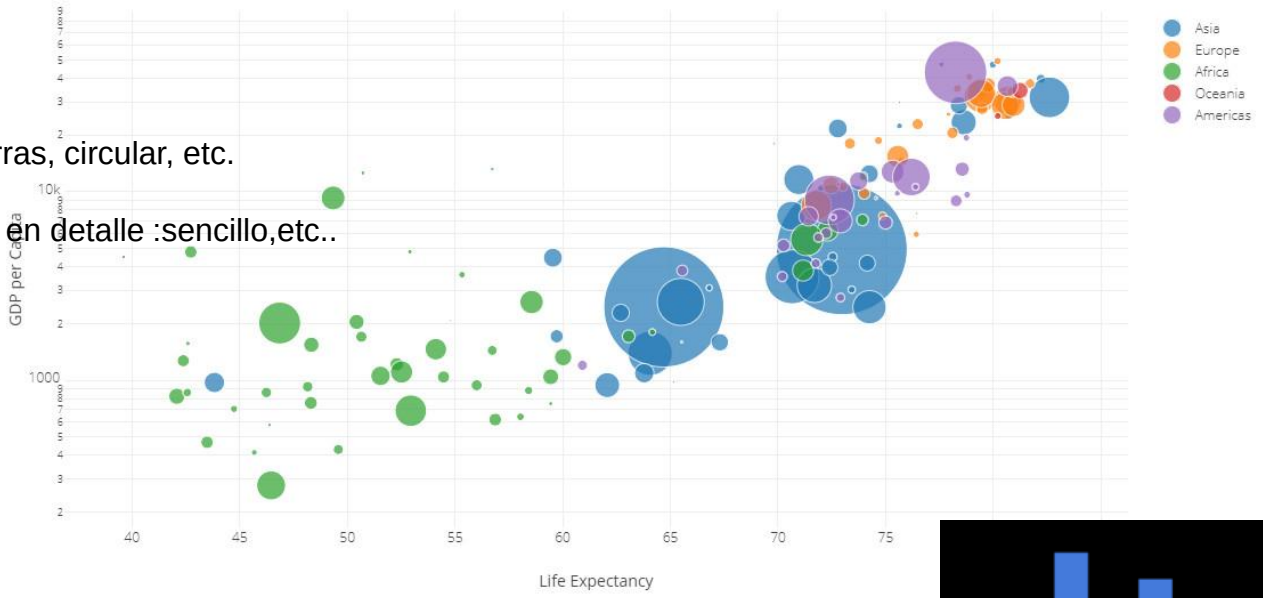
1.2. Gráficos
1.2.1. Tipos de gráficos: linea, barras, circular, etc.
1.2.2. Ejes de datos
1.2.3. Tipos de gráficos de barras en detalle :sencillo,etc..
- Practica P01

II. Herramientas en Python
2.Libreria Plolty
2.1. Gráficas de líneas
- Practica P02: ejercicios 1

2.2. Gráfico de Barras
- Practica P02: ejercicios 2

2.3. Tartas o gráficos circulares
- Practica P02: ejercicios 3

2.4. Otros gráficos básicos
2.5. Gráficos Estadísticos
- Practica p03



Programació amb Python

Unió Europea
Fons social europeu

plotly

1. Estadística Descriptiva

Índice

- Variables estadísticas

- Tipos de Gráficos
    1. - Lineal
    2. - De barras
    3. - Circular
    4. - Polígono de frecuencias
    5. - Histograma

- Cambios de ejes

- Ejemplo de histograma

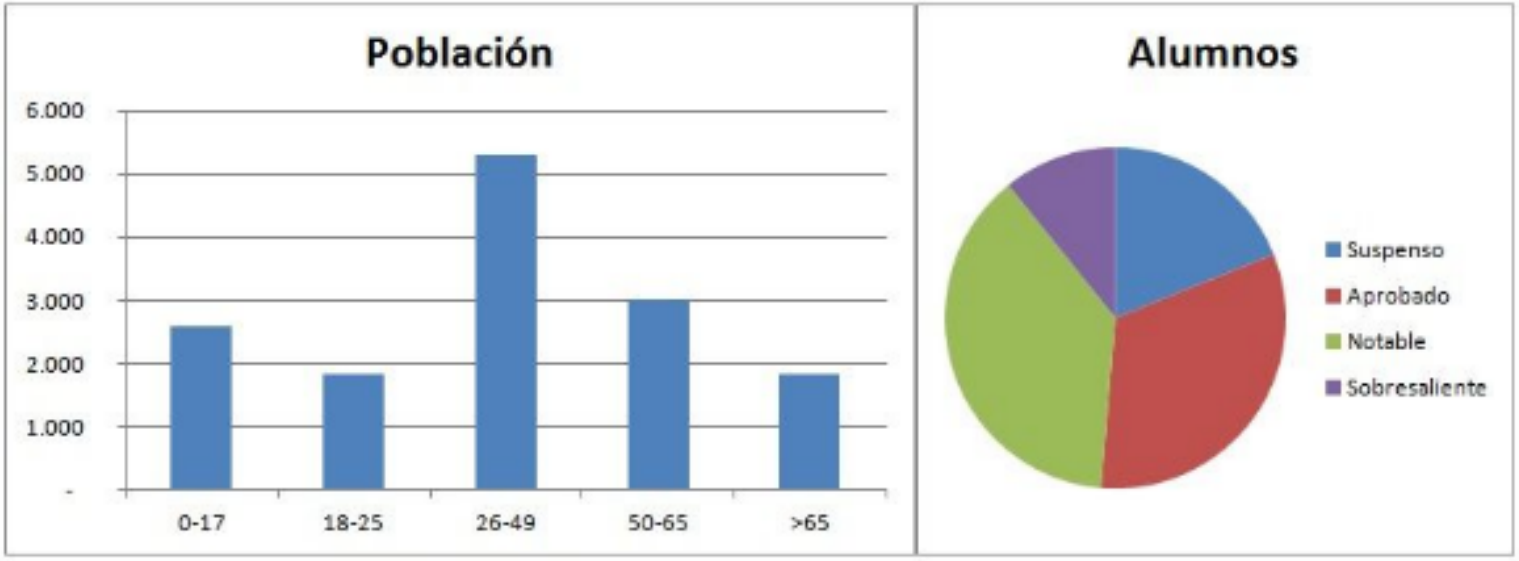


- Tipos de gráficos de Barras

- Sencillo
- Agrupado
- Apilado
- Pirámide

¿Qué es la estadística descriptiva?

La **estadística descriptiva** es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos (peso de la población, beneficios diarios de una empresa, temperatura mensual,...) con el objetivo de **describir** las características y comportamientos de este conjunto mediante **medidas de resumen, tablas o gráficos**.



Edad	Población
0-17	2.592
18-25	1.834
26-49	5.314
50-65	3.012
>65	1.839

Nota	Alumnos
Suspenso	7
Aprobado	12
Notable	14
Sobresaliente	4

1.1. Variables estadísticas

Una **variable estadística** es el conjunto de valores que puede tomar cierta característica de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Estas variables pueden ser: la edad, el peso, las notas de un examen, los ingresos mensuales, las horas de sueño de un paciente en una semana, el precio medio del alquiler en las viviendas de un barrio de una ciudad, etc.

Las **variables estadísticas** se pueden clasificar por diferentes criterios. Según su medición existen dos tipos de variables:

- **Cualitativa** (o categórica): son las variables que pueden tomar como valores cualidades o categorías.

  Ejemplos:
  - *Sexo (hombre, mujer)*
  - *Salud (buena, regular, mala)*

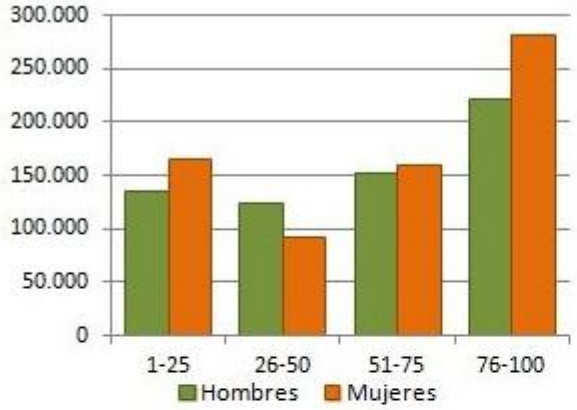
- **Cuantitativas** (o numérica): variables que toman valores numéricos.

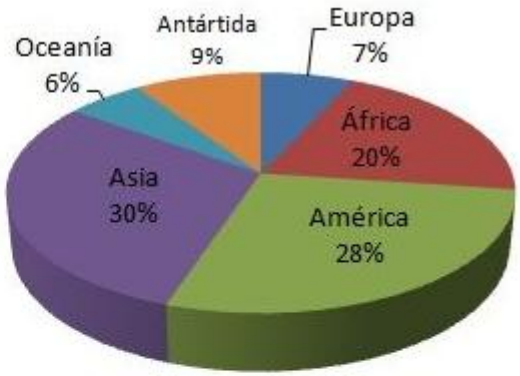
  Ejemplos:
  - *Número de casas (1, 2,...). Discreta.*
  - *Temperatura : 20,5 ; 12,7 ; 30,2*

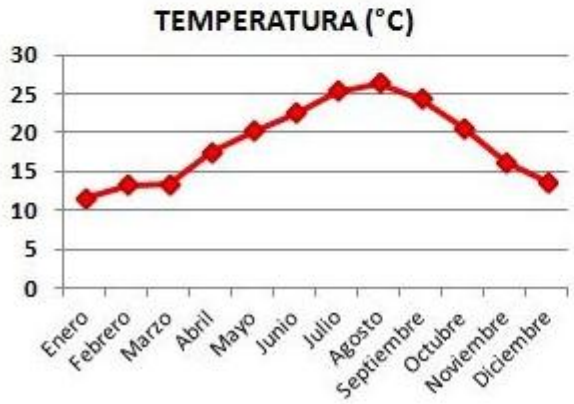
1.2. Gráficos

Un **gráfico** (o **gráfica**) es el recurso de representar los datos numéricos por medio de líneas, diagramas, dibujos, etc.

La representación gráfica es un importante suplemento al análisis y estudio estadístico.









1.2.1. Tipos de gráficos

Gráfico lineal

El **gráfico lineal** (gráfico de líneas o **diagrama lineal**) se compone de una serie de datos representados por puntos, unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos.

El **diagrama lineal** se suele utilizar con variables cuantitativas, para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, en las **series temporales** mensuales, anuales, trimestrales, etc.

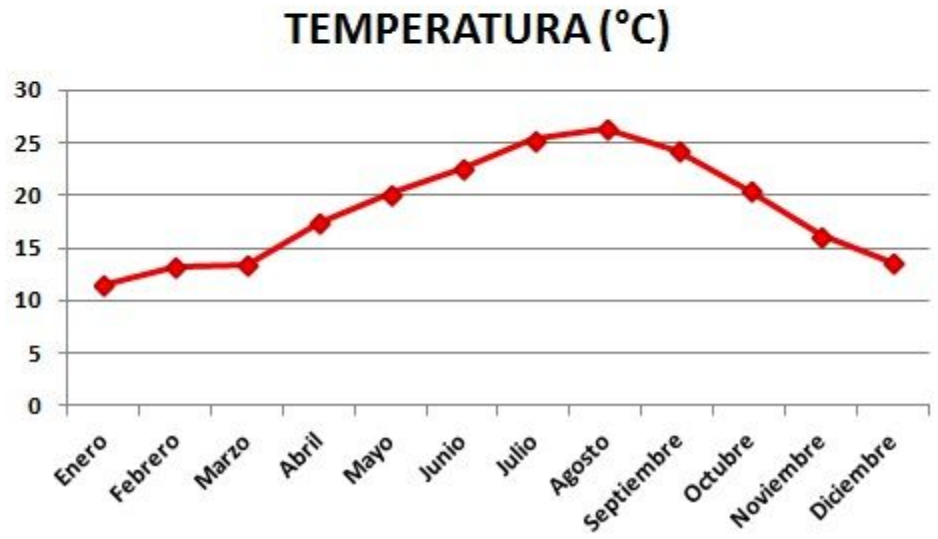


Diagrama de barras

El **diagrama de barras** es un gráfico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Está formado por **barras** rectangulares cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable.



- Las barras pueden ser **horizontales o verticales**, según si los valores de la variable se reflejan en el eje horizontal o vertical.
- Todas las barras deben tener el **mismo ancho** y no deben superponerse las unas con las otras.



Diagrama de barras verticales

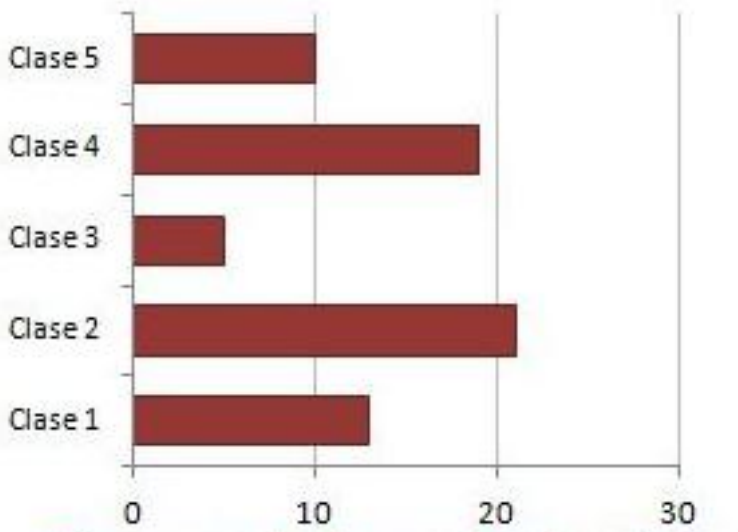
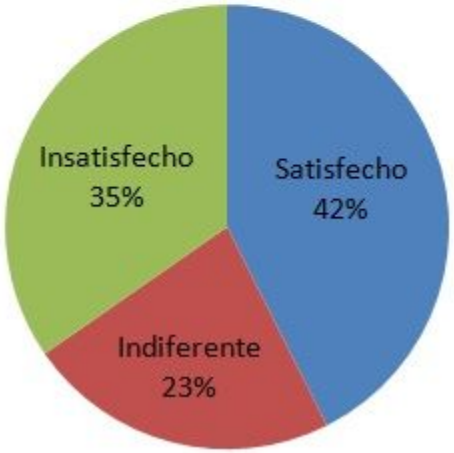


Diagrama de barras horizontales

Diagrama circular

El **diagrama circular** (también llamado **diagrama de sectores** o **diagrama de pastel**) sirve para representar variables cualitativas o discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable.

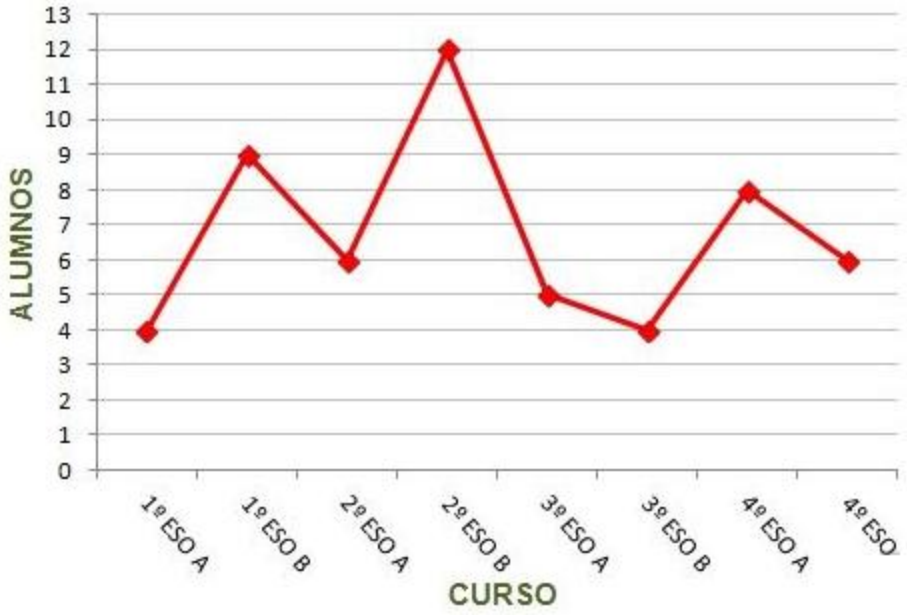
Consiste en partir el círculo en porciones proporcionales a la frecuencia relativa. Entiéndase como porción la parte del círculo que representa a cada valor que toma la variable.



Polígono de frecuencias

El **polígono de frecuencias** es un gráfico que permite la rápida visualización de las frecuencias de cada una de las categorías del estudio.

Normalmente se utiliza el polígono de frecuencias con frecuencias absolutas, pero también se utiliza con frecuencias relativas.

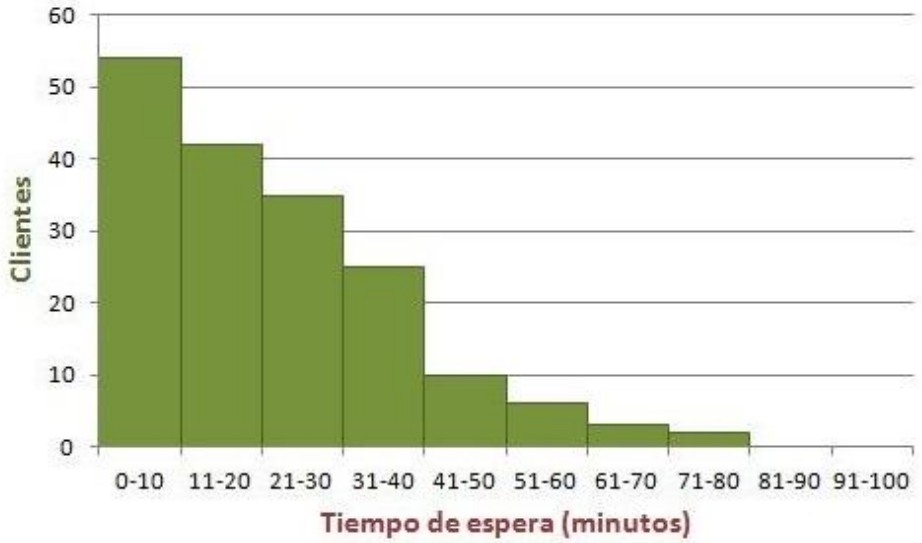


Histograma

Un **histograma** es una representación gráfica de **datos agrupados** mediante intervalos. Los datos provienen de una variables cuantitativas continuas. Gracias a él puedes hacerte rápidamente una idea de la distribución de los datos o muestra.

También cabe emplear variables cualitativas ordinales, siendo necesario que el número de datos sea alto.

Un **histograma** es un conjunto de **rectángulos** que representan las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Los **intervalos** abarcan todo el conjunto sin cortarse, de manera que un elemento está solo en un intervalo.



1.2.2. Ejes de datos

Variable	Frecuencia
Clase1	12
Clase2	20
Clase3	5
Clase4	17
Clase5	10



Las principales características del diagrama de barras son:

- En el **eje de abcisas** se colocan las cualidades de la variable, si la variable es cualitativa, o los valores de dicha variable, si es discreta.
- En el **eje de ordenadas** se colocan las barras proporcionales a la frecuencia relativa o absoluta del dato.

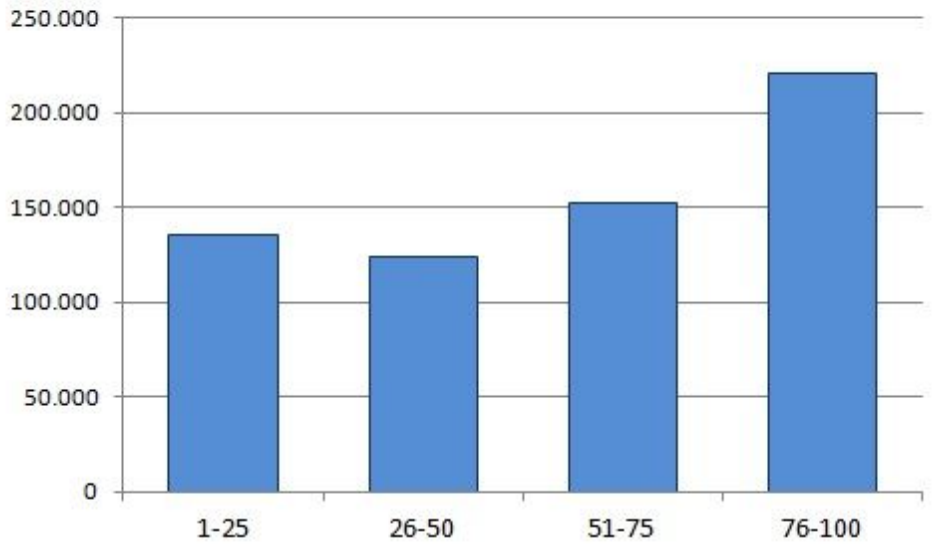
1.2.3. Tipos de gráficos de barras en detalle

- Existen cuatro tipos de **gráficos de barras** según las series de datos y como están estas representadas:

- Sencillo
- Agrupado
- Apilado
- Pirámide

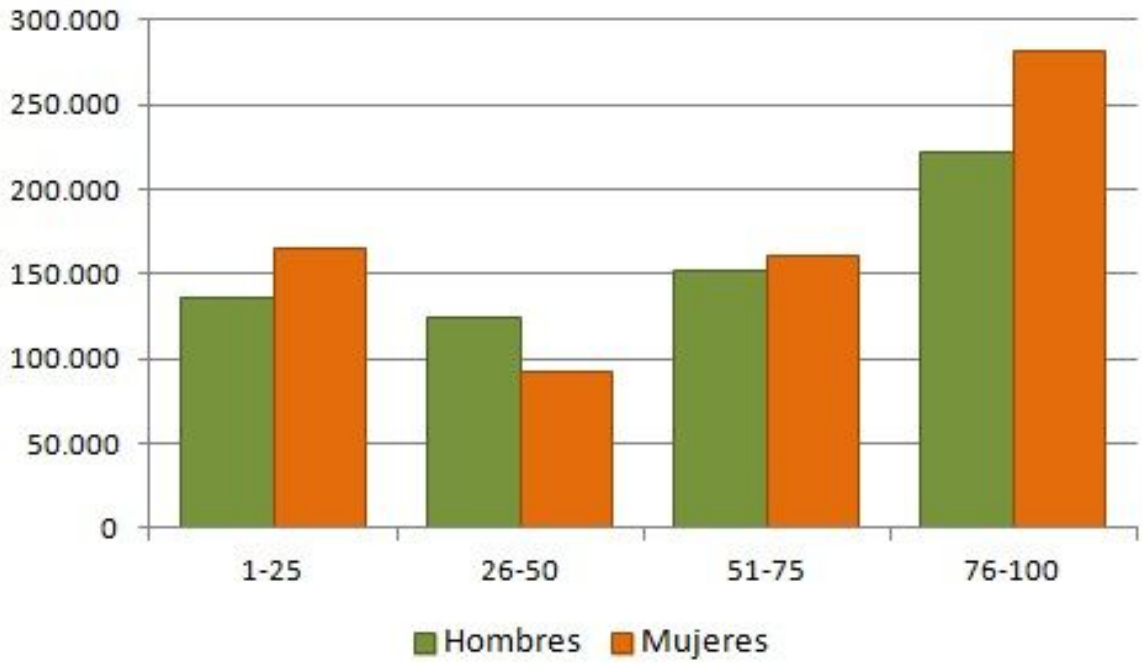
1. Gráfico de barras sencillo

Representa los datos de **una única serie o conjunto de datos**.



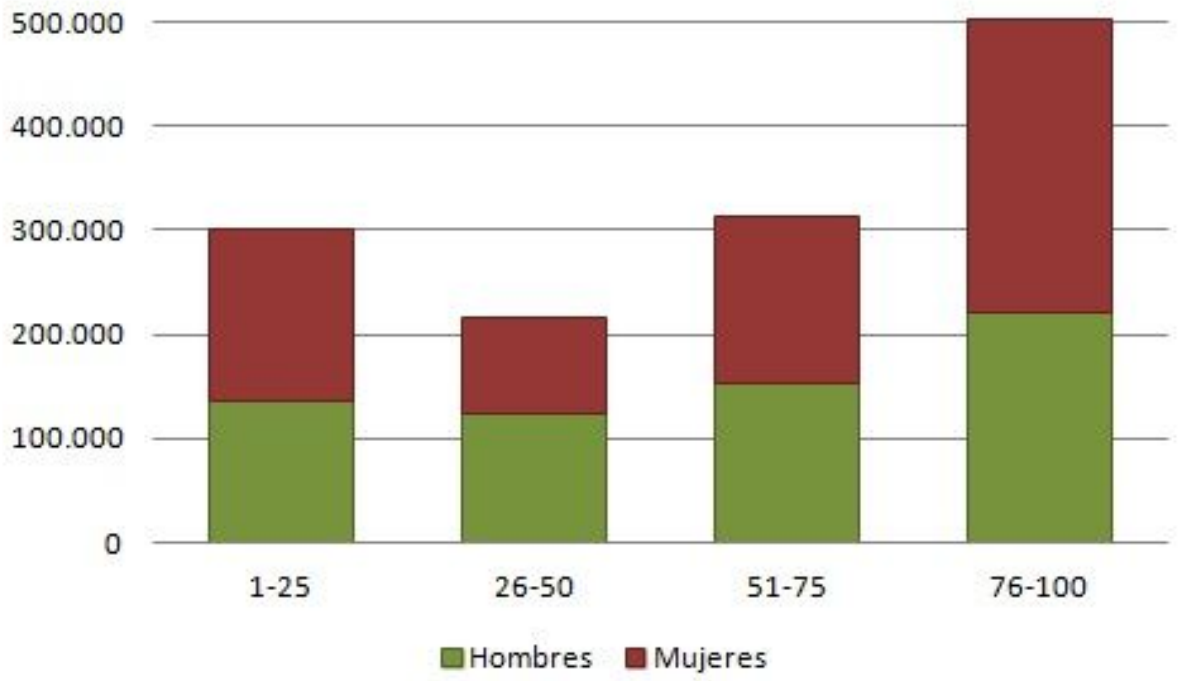
2. Gráfico de barras agrupado

- Representa los datos de **dos o más** series o **conjuntos de datos**.
- Cada **serie** se representa en un **mismo color**.
- Las barras se colocan una al lado de la otra por categoría de la variable para comparar las series de datos.



3. Gráfico de barras apilado

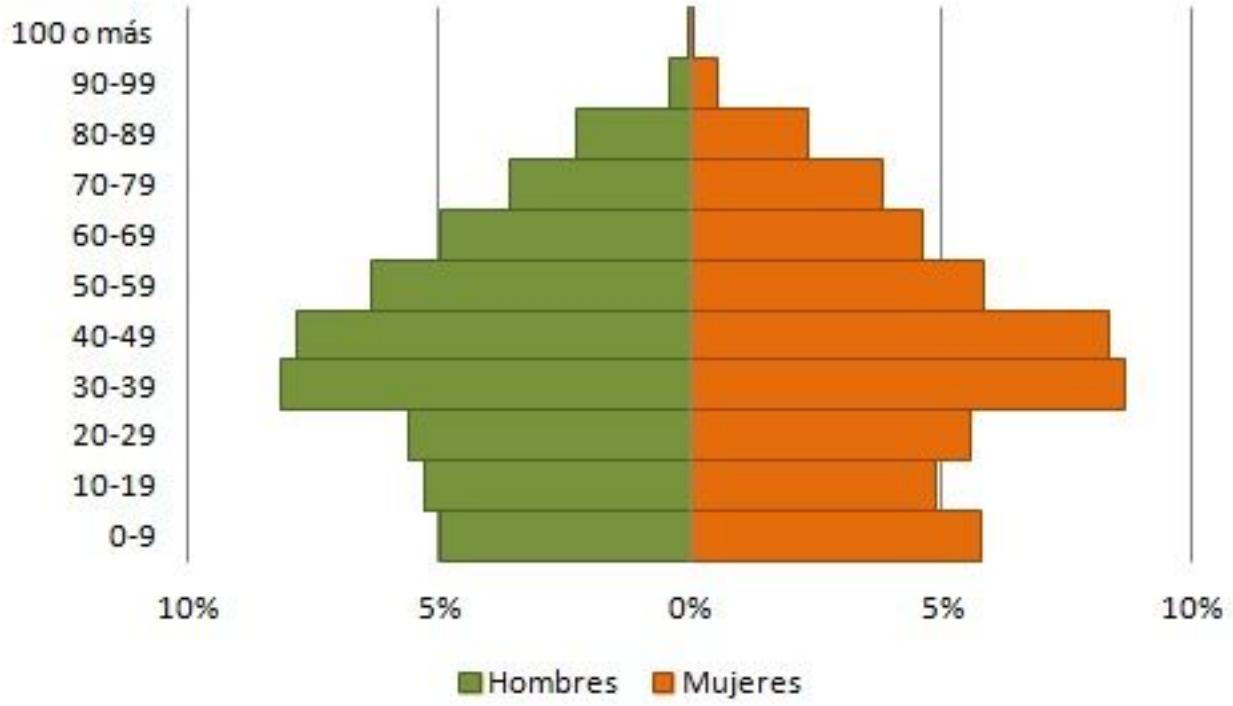
- Representa los datos de **dos o más** series o **conjuntos de datos**.
- Cada **serie** se representa en un **mismo color**.
- Cada barra representa una categoría de la variable, y se divide en segmentos que representan cada una de las series de datos.

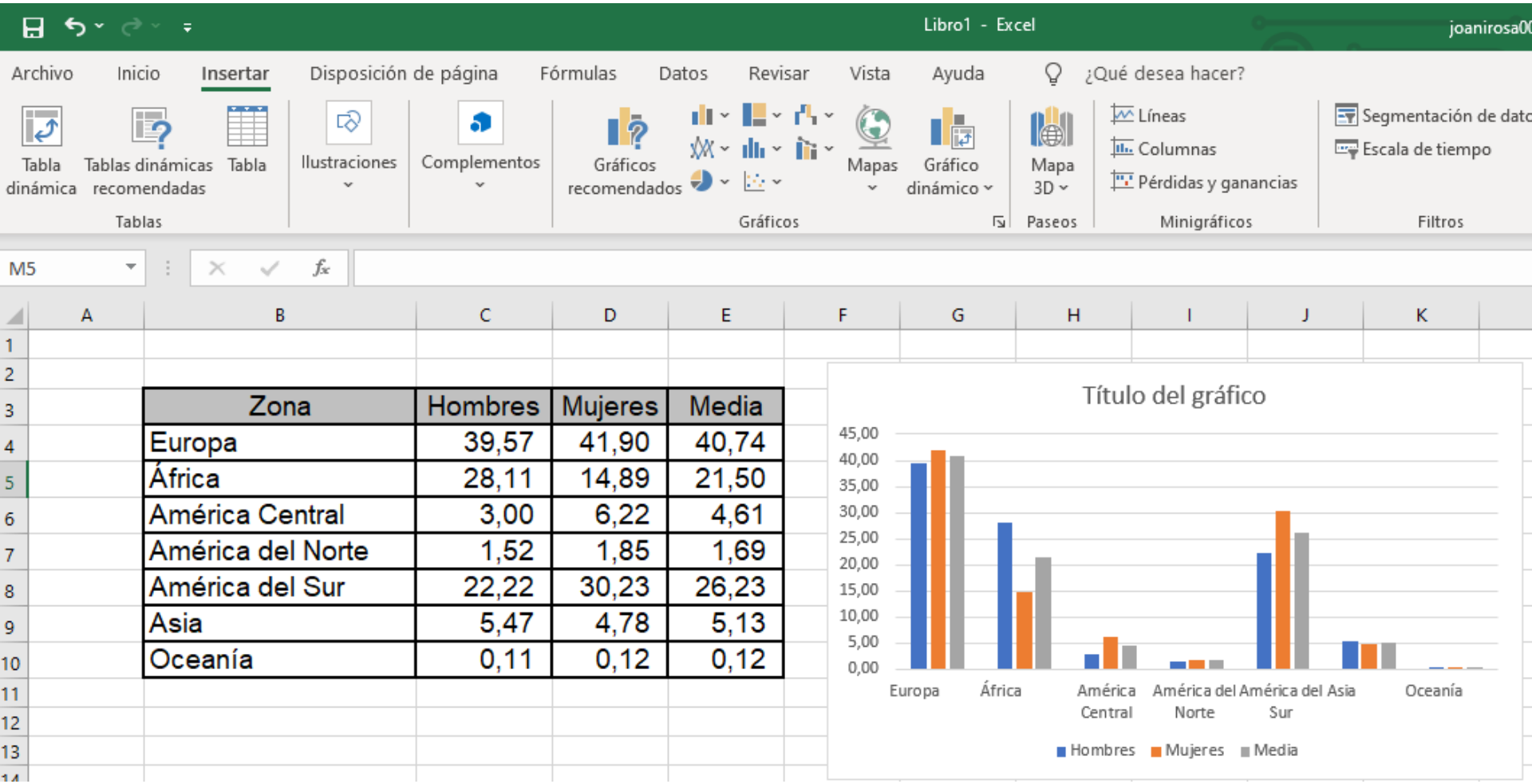


4. Pirámide de población

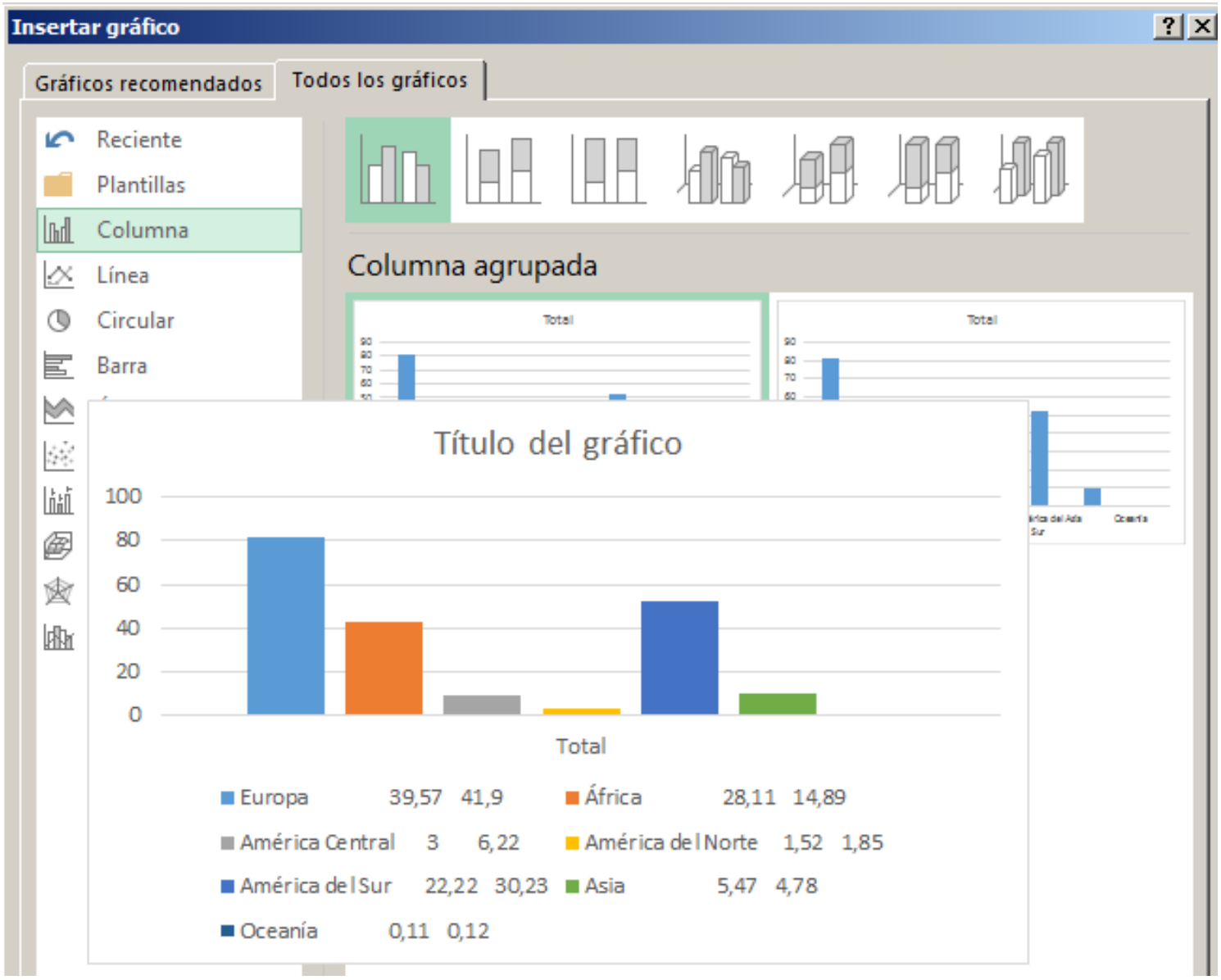
Una **pirámide de población** es un **diagrama de barras bidireccional** que muestra la población por sexo y rangos de edad en un momento determinado.

En el eje vertical se representan los intervalos de edades. En el eje horizontal se representan los porcentajes de población. En una dirección se representarán los hombres y en el otro las mujeres.

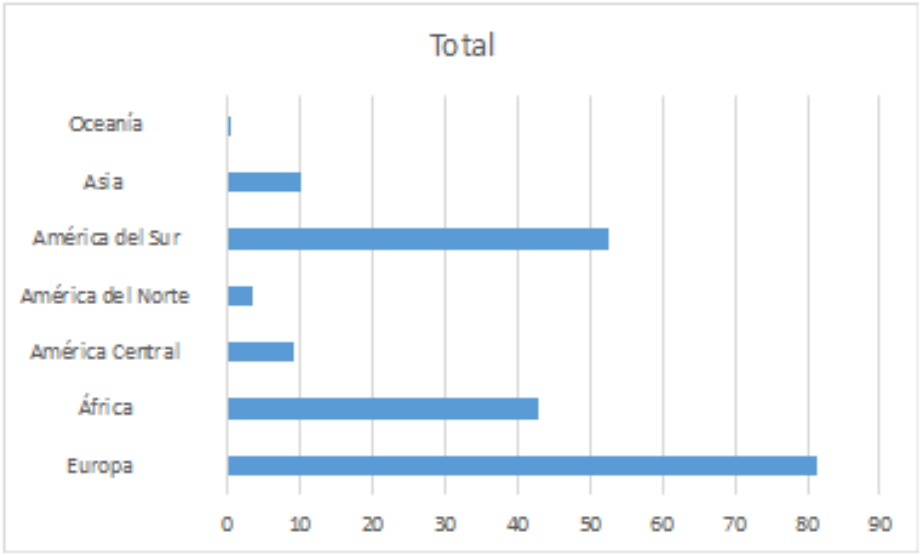




Zona	Hombres	Mujeres	Media
Europa	39,57	41,90	40,74
África	28,11	14,89	21,50
América Central	3,00	6,22	4,61
América del Norte	1,52	1,85	1,69
América del Sur	22,22	30,23	26,23
Asia	5,47	4,78	5,13
Oceanía	0,11	0,12	0,12

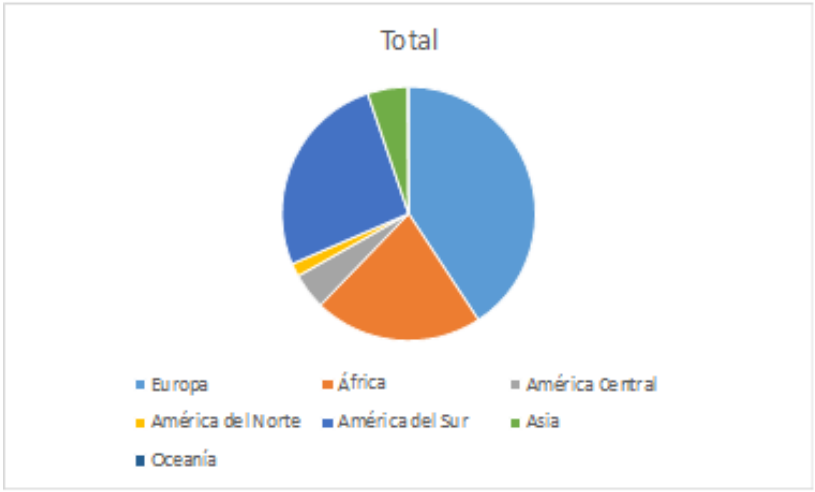

Insertar gráfico
Gráficos recomendados
Todos los gráficos
Reciente
Plantillas
Columna
Línea
Circular
Barra
Columna agrupada
Título del gráfico
100
80
60
40
20
0
Total
Europa 39,57 41,9
África 28,11 14,89
América Central 3 6,22
América del Norte 1,52 1,85
América del Sur 22,22 30,23
Asia 5,47 4,78
Oceanía 0,11 0,12

Barra agrupada

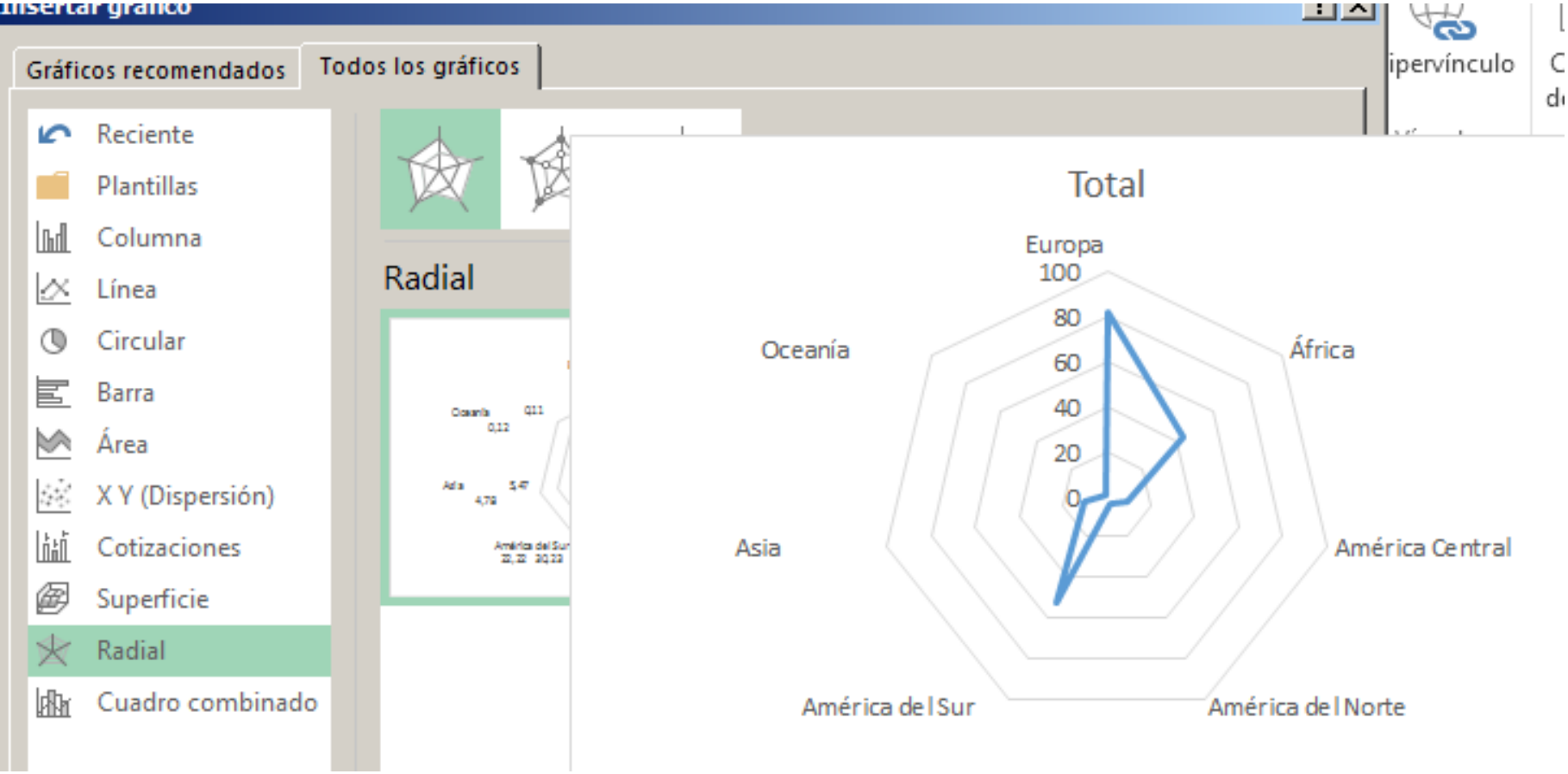


El gráfico de barras agrupadas se usa para comparar valores entre algunas categorías. Úselo cuando el gráfico muestra una duración o cuando el texto de la categoría es largo.

Circular



El gráfico circular se usa para mostrar las proporciones del total. Úselo para mostrar los números que se relacionan a una suma mayor y cuando el total de los número es siempre igual a 100%. No use este gráfico si contiene muchos sectores, ya que resultaría difícil estimar los ángulos.


Insertar gráfico
Gráficos recomendados
Todos los gráficos
Reciente
Plantillas
Columna
Línea
Circular
Barra
Área
X Y (Dispersión)
Cotizaciones
Superficie
Radial
Cuadro combinado
Radial
Total
Europa
100
80
60
40
20
0
África
América Central
América del Norte
América del Sur
Asia
Oceanía

Practica P01

1. Prueba con Excell los 4 tipos de gráficos de barras usando estos datos del Instituto nacional de estadística.

	Hombres	Mujeres
	2022	2022
EUROPA	198.735	202.870
ÁFRICA	193.903	130.357
AMÉRICA	157.411	202.477
ASIA	106.250	78.596

Población extranjera por Nacionalidad, Sexo y Año.

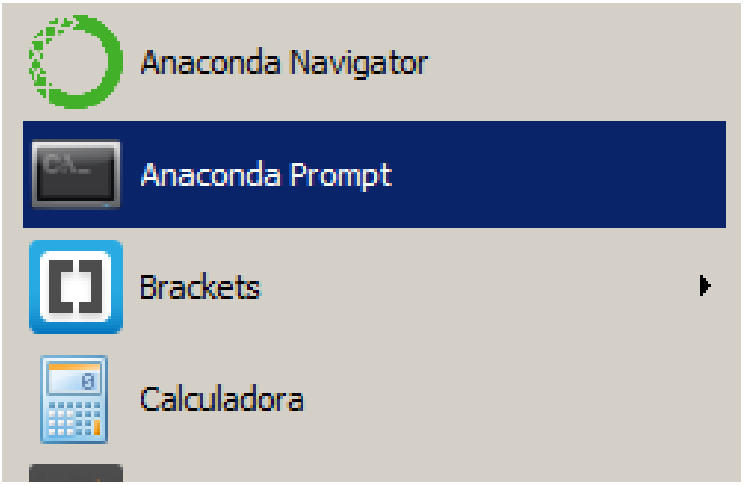
https://www.ine.es/



Herramientas para estadística en Python

2. Librería Plotly : Librería gráfica

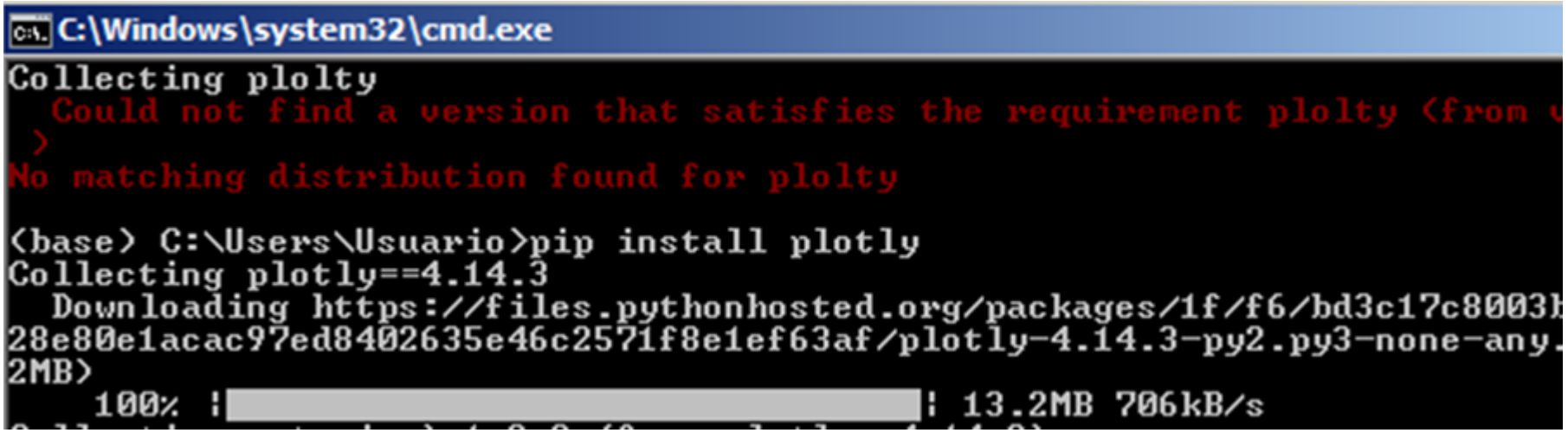
https://plotly.com/python/basic-charts/



Si no tenemos el paquete plotly,

lo instalamos desde la consola de Anaconda.

pip install plotly



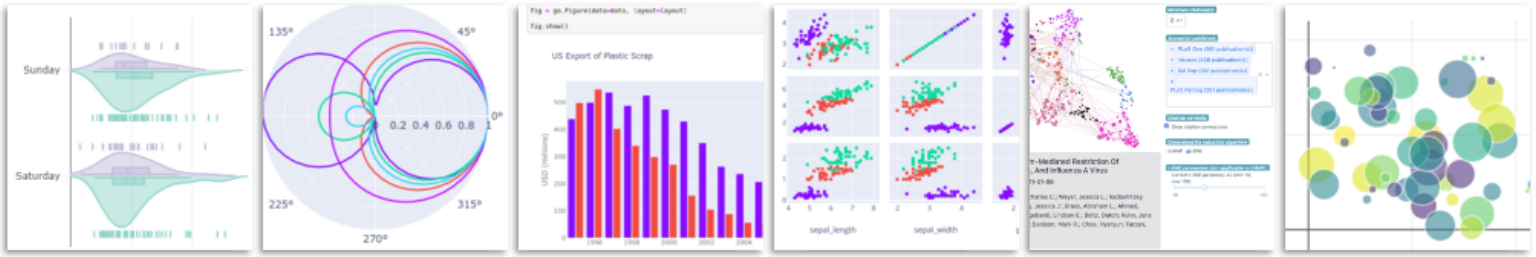
El **Python Package Index** o **PyPI** es el repositorio de software oficial para aplicaciones de terceros en el lenguaje de programación Python. Los desarrolladores de Python pretenden que sea un catálogo exhaustivo de todos los paquetes de Python escritos en código abierto1

2.1. Fundamentos

https://plotly.com/python/

Plotly Python Open Source Graphing Library Fundamentals

Plotly's Python graphing library makes interactive, publication-quality graphs online. Tutorials and tips about fundamental features of Plotly's python API.



The Figure Data Structure | Creating and Updating Figures | Displaying Figures | Plotly Express | Analytical Apps with Dash | Static Image Export

La librería Plotly permite realizar todo tipo de gráficos con facilidad.

Nos centraremos en el módulo de objetos gráficos y la clase Figura.

import plotly.graph_objects as go

cursopy/plotly.ipynb

fig = go.Figure()

plotly | Graphing Libraries

Dash

GitHub

community.plotly.com

Examples

Fundamentals

Basic Charts

Statis

Artific

Mach

Scient

Finan

Maps

3D Ch

Subpl

Anima

Chart

Advanced

Sobre Figure, exploramos los gráficos Básicos

- de líneas : go.Scatter `(x[],y[],name, layout{})`
- de barras : go.Bar `(x[], y[], name, layout{})`
- y tartas : go.Pie `(labels, values, …, …)`

Plotly Python Open Source Graphing Library Basic Charts

Plotly's Python graphing library makes interactive, publication-quality graphs online. Examples of how to make basic charts.



```
In [1]: import plotly.io as pio
        pio.renderers.default = "browser"
```



Desde fuera
de anaconda

Si no ves bien los gráficos activa esto:

```
import plotly.io as pio
pio.renderers.default = "browser"
```

2.1. Gráficas de líneas

Practica P02

Ejercicio 1. Gráfico de líneas.

Estudia y ejecuta este programa en tu cuaderno (contiua en la siguiente diapositiva).

```
import plotly.graph_objects as go

#import plotly.io as pio
#pio.renderers.default = "browser" <---- Importante para jupiter
# ---------------------------- Datos
zona = ['Europa', 'África', 'América Nort', 'América Cent',
'América Sur','Asia', 'Oceanía']

hombres = [39.57, 28.11, 3, 1.51, 22.22, 5.47, 0.11]
mujeres = [41.9, 14.89, 6.22, 1.85, 30.23, 4.78, 0.12]
total = [round((x + y)/2, 2) for x, y in zip(hombres, mujeres)]

print(total)
```

```
fig = go.Figure()

# Create and style traces

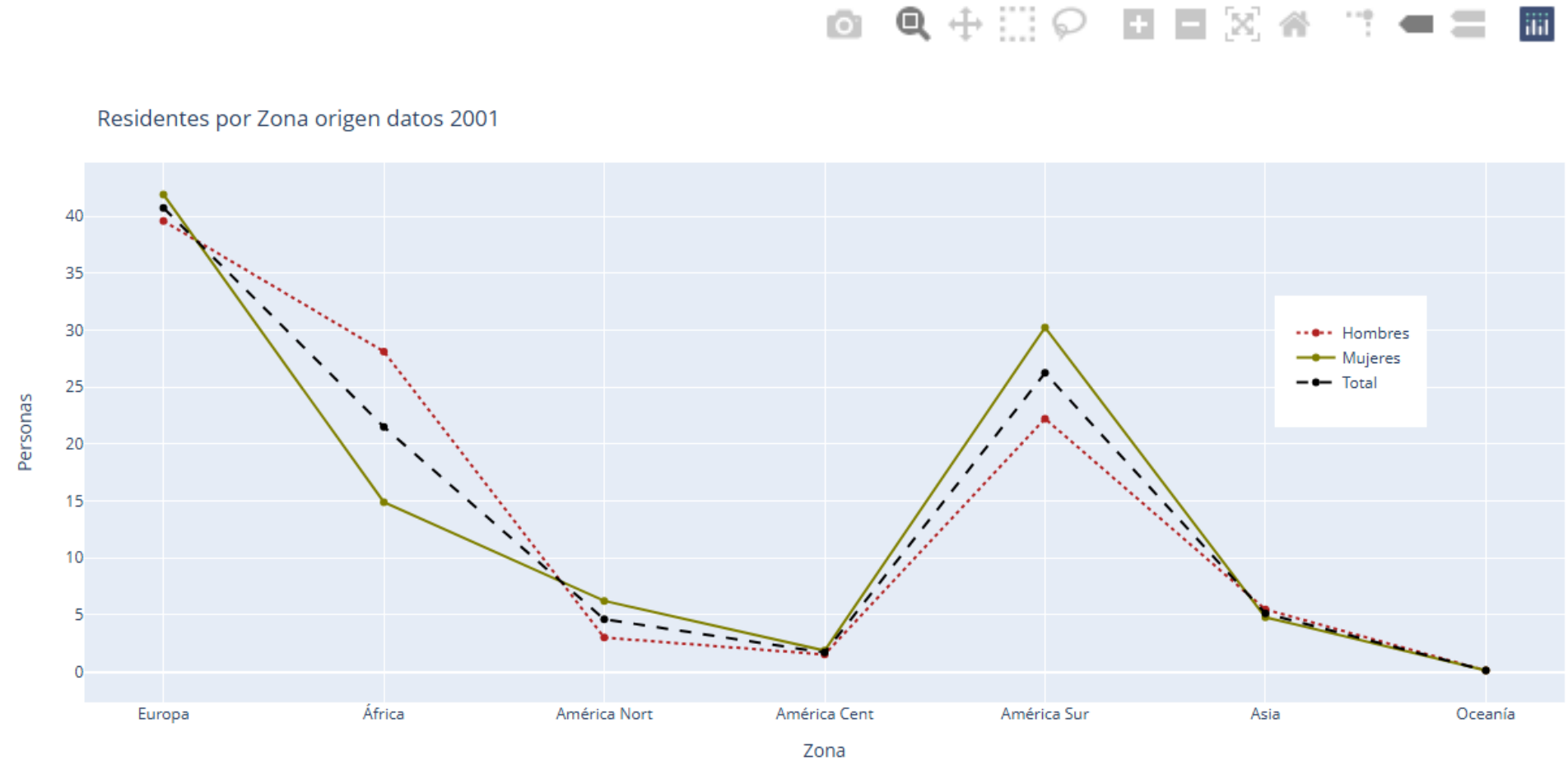
fig.add_trace(go.Scatter(x=zona, y=hombres, name='Hombres',
                         line=dict(color='firebrick', width=2,
dash='dot')))
fig.add_trace(go.Scatter(x=zona, y=mujeres, name = 'Mujeres',
                         line=dict(color='olive', width=2)))
fig.add_trace(go.Scatter(x=zona, y=total, name='Total',
                         line=dict(color='black', width=2,
dash='dash')))

# Edit the layout
fig.update_layout(title='Residentes por Zona origen datos 2001',
                  xaxis_title='Zona',
                  yaxis_title='Personas')

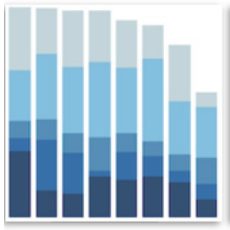

fig.show()
```

Comprueba que se realiza correctamente el gráfico -→

y luego cambia los colores y grosor de las 3 líneas.


Residentes por Zona origen datos 2001
Personas
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Europa
África
América Nort
América Cent
América Sur
Asia
Oceanía
Zona
Hombres
Mujeres
Total

2.2. Gráfico de Barras

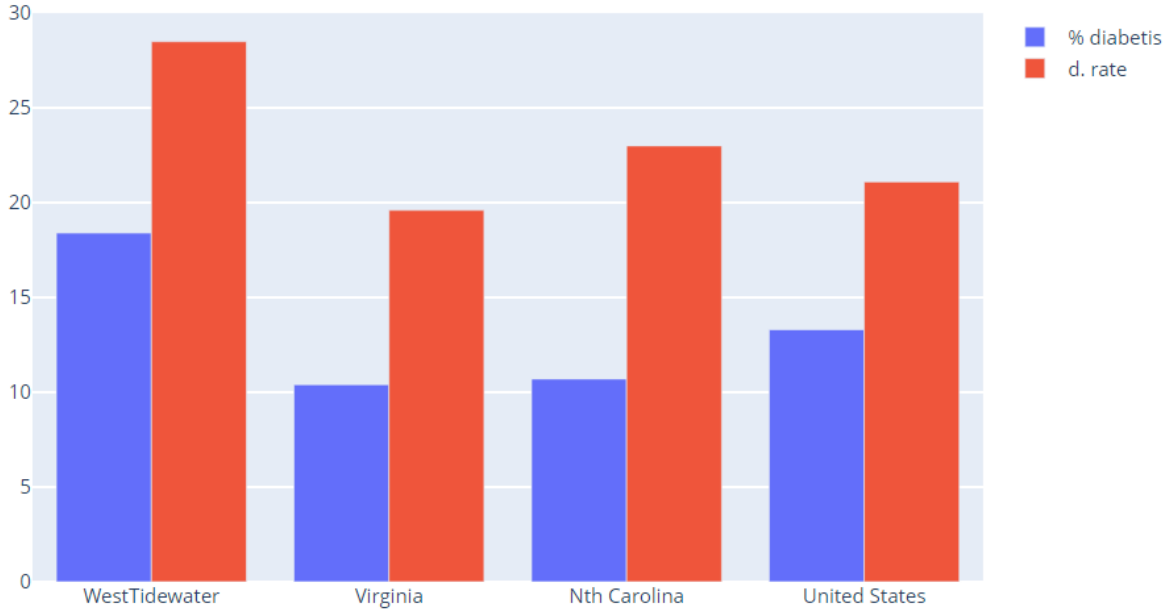



```
import plotly.graph_objects as go

area=['WestTidewater', 'Virginia', 'Nth Carolina','United States']

fig = go.Figure(data=[
    go.Bar(name='% diabetis', x=area, y=[18.4, 10.4, 10.7, 13.3]),
    go.Bar(name='death rate', x=area, y=[28.5, 19.6, 23.0, 21.1])])

# Change the bar mode
fig.update_layout(barmode='group')
fig.show()
```



Practica P02

Ejercicio 2. Pasa el gráfico de barras sobre diabetes a tu cuaderno-

Entra en la web de plolty https://plotly.com/python/bar-charts/ y estudia como cambiar los colores.

Ejercicio 3. Puedes hacer un gráfico de barras con los datos de **residentes por zona origen** ?

Ejercicio 4. En la siguiente diapositiva hay un gráfico de tarta. Adáptalo para que muestre los datos de **residentes por zona origen.**

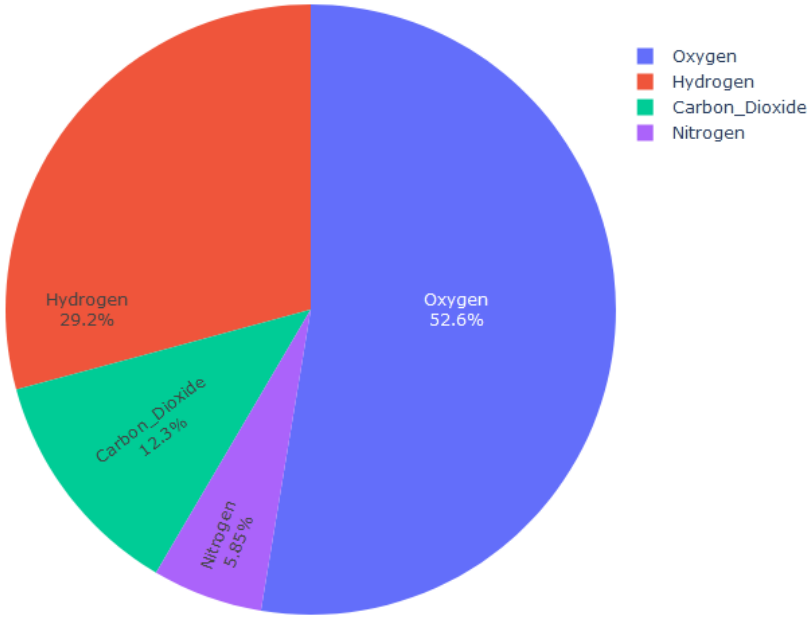
2.3. Tartas o gráficos circulares

```
import plotly.graph_objects as go

labels = ['Oxygen','Hydrogen','Carbon_Dioxide','Nitrogen']
values = [4500, 2500, 1053, 500]

fig = go.Figure(data=[go.Pie(labels=labels, values=values,
textinfo='label+percent', insidetextorientation='radial')])

fig.show()
```

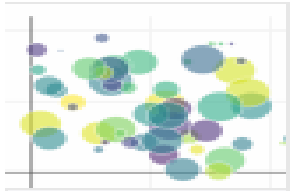


2.4. Otros gráficos básicos

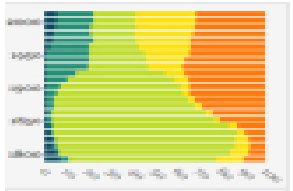
Plotly Fundamentals



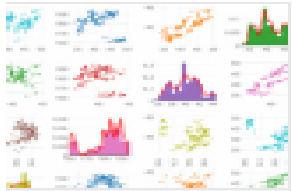
Dash - Interactive Python Apps



Static Image Export



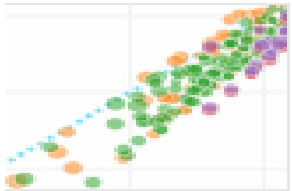
Updating Plotly Graphs



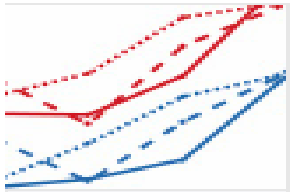
Jupyter Notebook Tutorial

More Plotly Fundamentals

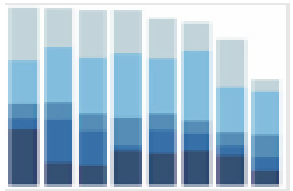
Basic Charts



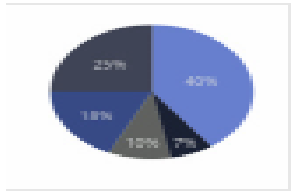
Scatter Plots



Line Charts



Bar Charts



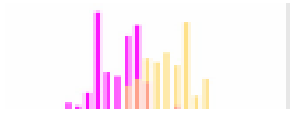
Pie Charts

More Basic Charts

Statistical and Seaborn-style Charts





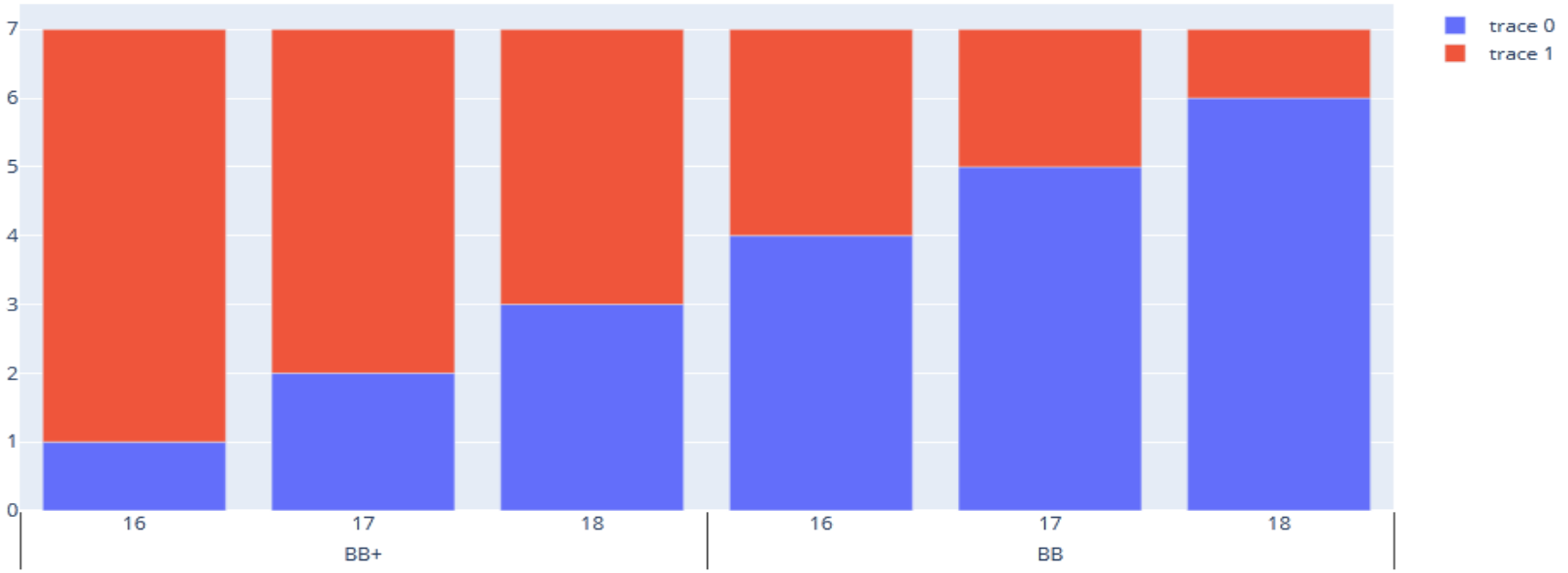




Barras con ejes multicategoria

If your traces have arrays for `x` or `y`, then the axis type is automatically inferred to be `multicategory`

```
import plotly.graph_objects as go
x = [
    ["BB+", "BB+", "BB+", "BB", "BB", "BB"],
    [16, 17, 18, 16, 17, 18,]
]
fig = go.Figure()
fig.add_bar(x=x,y=[1,2,3,4,5,6])
fig.add_bar(x=x,y=[6,5,4,3,2,1])
fig.update_layout(barmode="relative")
fig.show()
```



https://plotly.com/python/statistical-charts/

2.5. Gráficos estadísticos

Plotly Python Open Source Graphing Library Statistical Charts

Plotly's Python graphing library makes interactive, publication-quality graphs online. Examples of how to make statistical charts such as box plots, histograms, and distrubution plots.



Error Bars | Box Plots | Histograms | Distplots | 2D Histograms | Scatterplot Matrix

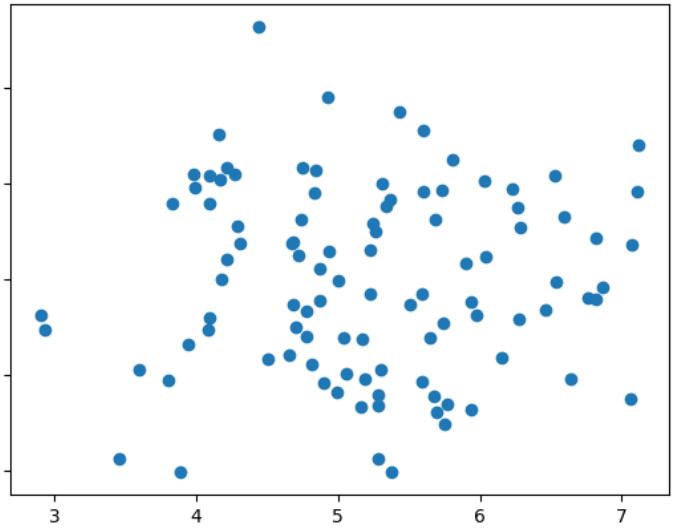
Los gráficos estadísticos muestran de forma visual amplios volúmenes de datos.
Podemos leerlos de un fichero externo, o usar los datos de demostración de producto, o generarlos usando números aleatorios.

Gràfic de dispersió

Un diagrama de dispersió és un diagrama on cada valor del conjunt de dades es representa amb un punt.

El mòdul Matplotlib té un mètode per dibuixar gràfics de dispersió, necessita dues matrius de la mateixa longitud, una per als valors de l'eix X i una altra per als valors de l'eix Y:

```
x = [5,7,8,7,2,17,2,9,4,11,12,9,6]
y =
[99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,8
5,86]
```



La matriu x representa l'edat de cada cotxe (número d'anys)
La matriu y representa la velocitat de cada cotxe en kms/hora.

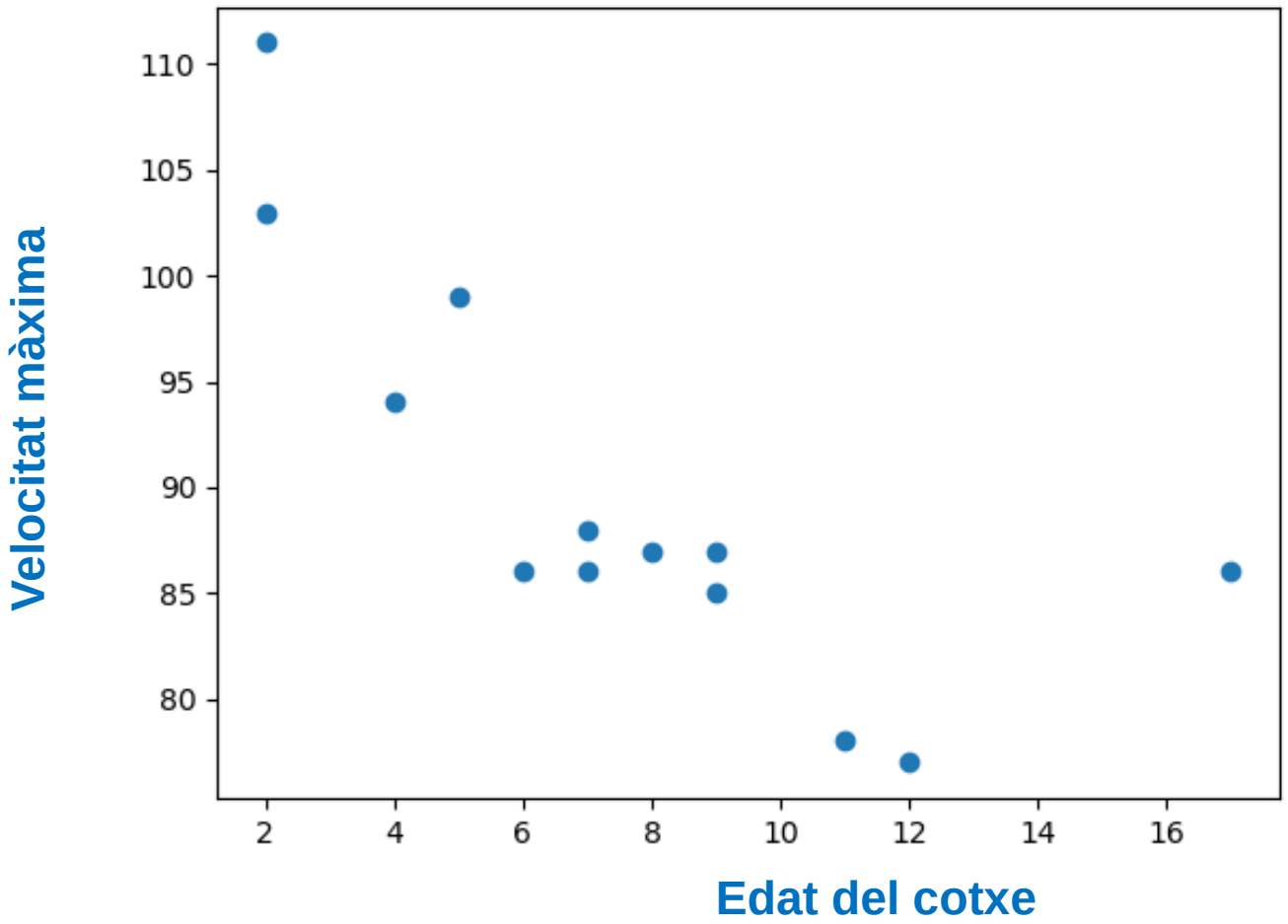
Gràfic de dispersió

Utilitzeu el mètode `scatter()` per dibuixar un diagrama de dispersió:

```
import matplotlib.pyplot as plt

x = [5,7,8,7,2,17,2,9,4,11,12,9,6]
y
= [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

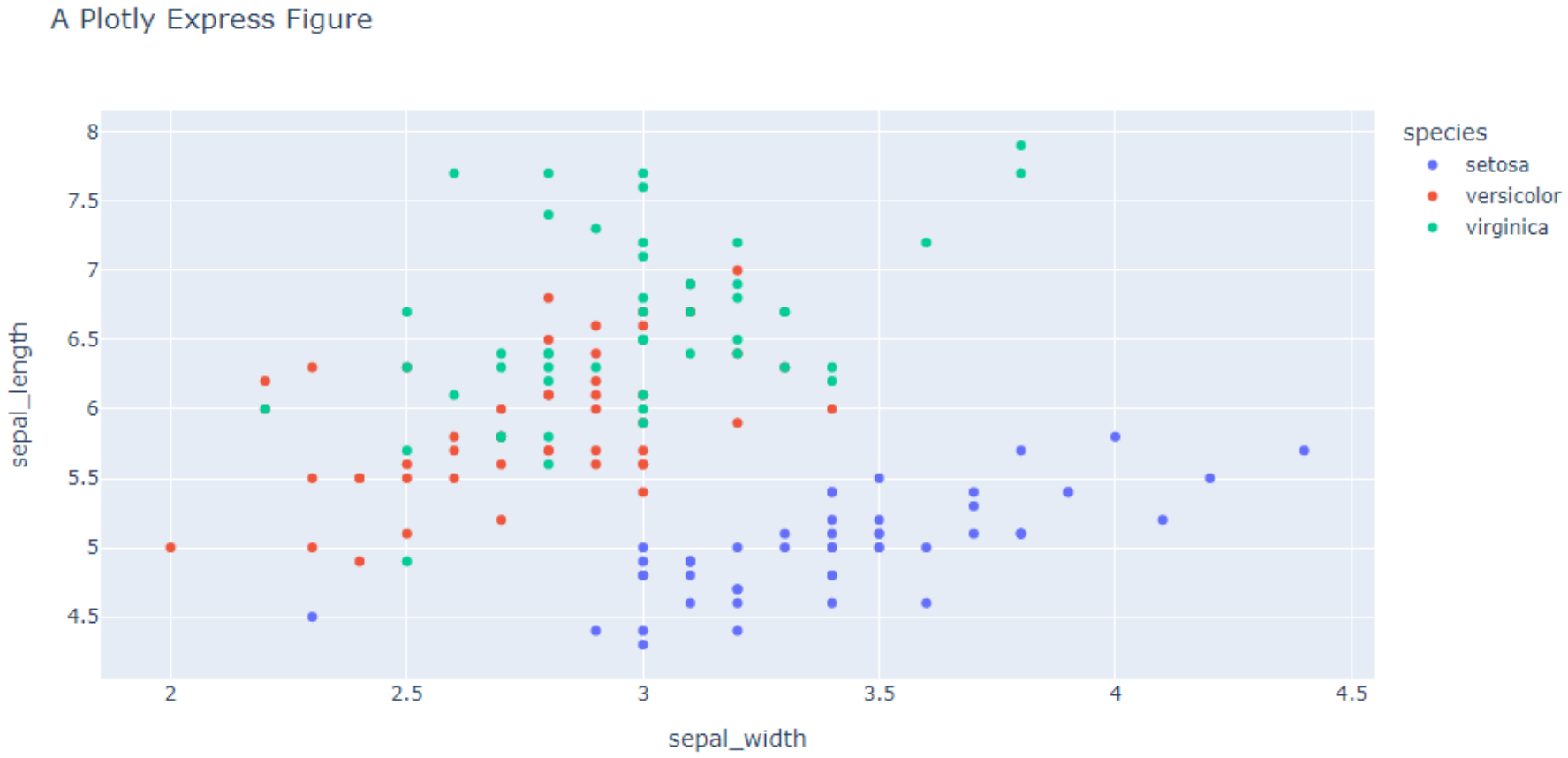
plt.scatter(x, y)
plt.show()
```



S'explica el diagrama de dispersió

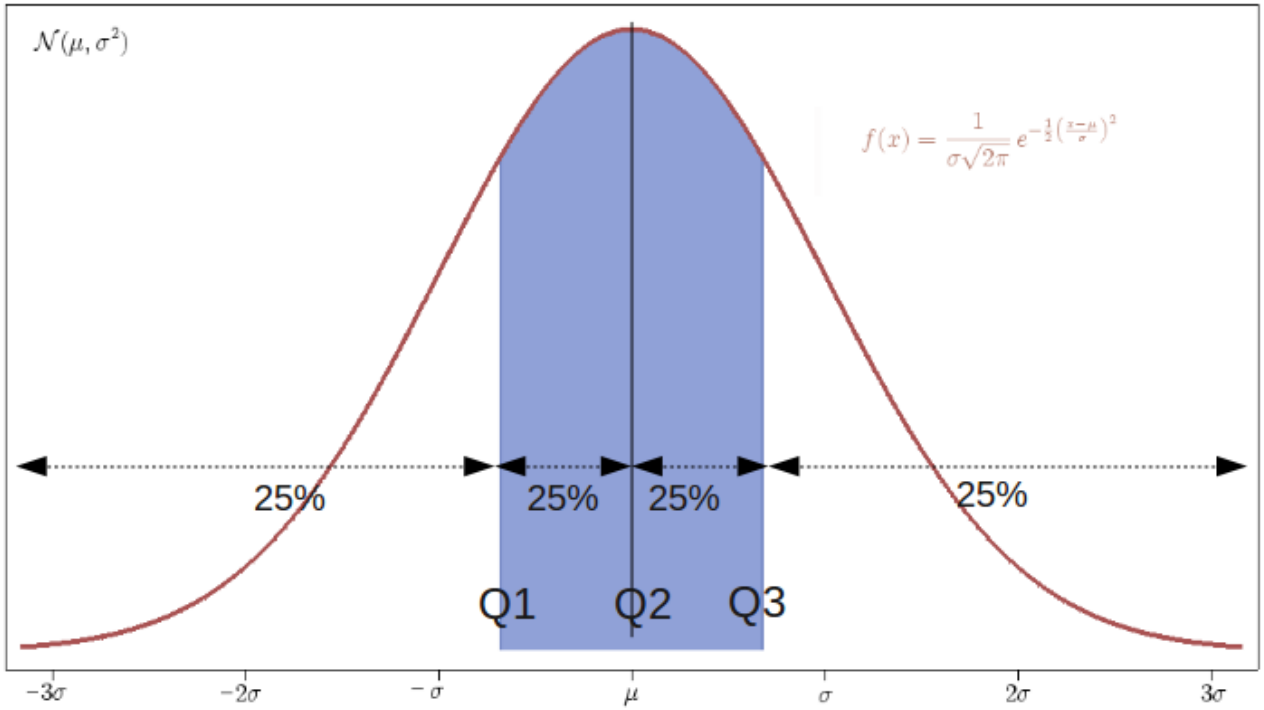
L'eix X representa les edats i l'eix Y representa la velocitat màxima. El que podem llegir del diagrama és que els dos cotxes més ràpids tenien 2 anys i el cotxe més lent tenia 12 anys.

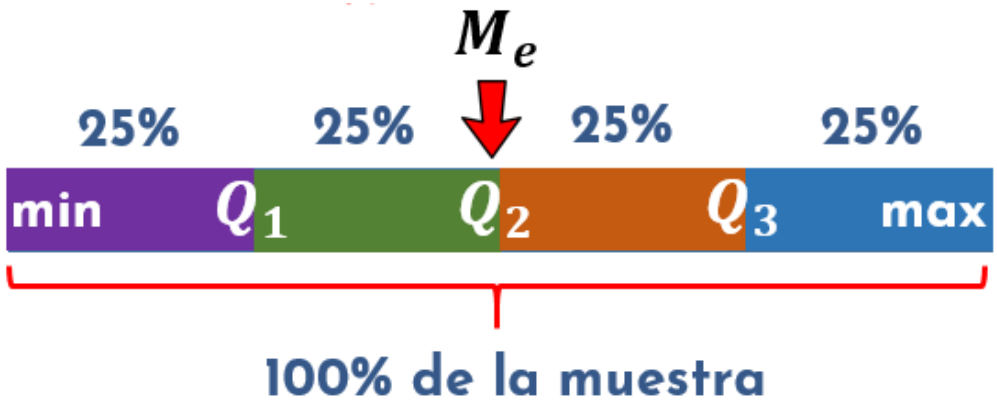
Datos de demostración de pandas data.iris()

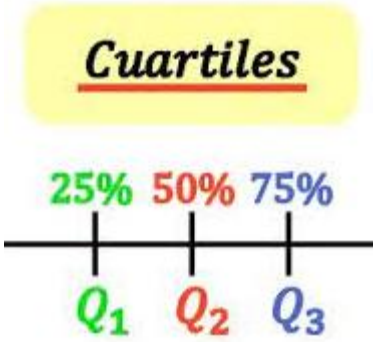



```
df = px.data.iris()
fig = px.scatter(df, x="sepal_width", y="sepal_length", color="species",
                 title="A Plotly Express Figure")
fig.show()
```

Després haurem d'estudiar una mica més d'estadística per entendre que són els quartils.



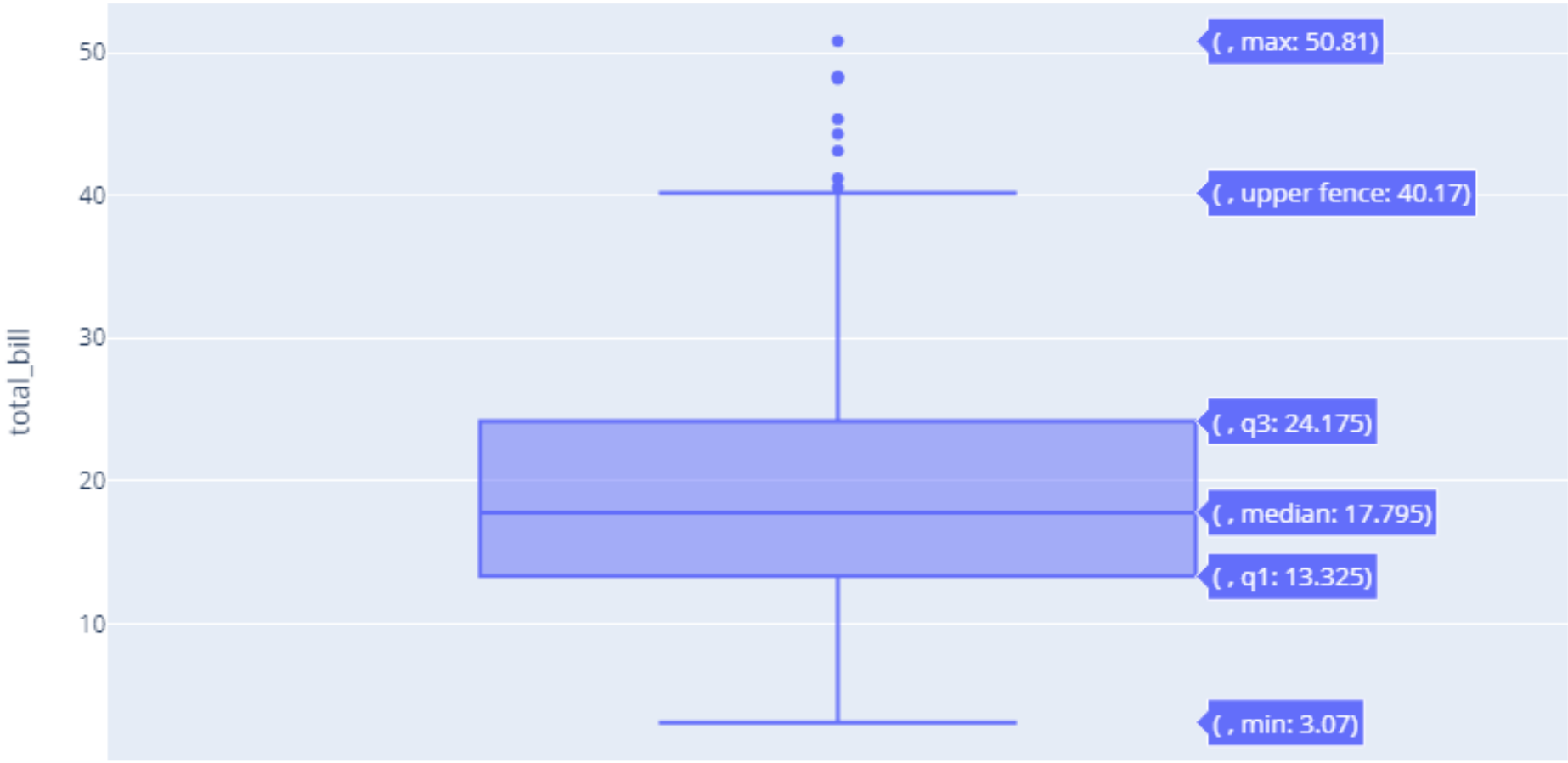




Datos de demostración de pandas data.tips() propinas en facturas de restaurante

```
import plotly.express as px

df = px.data.tips()
fig = px.box(df, y="total_bill")
fig.show()
```



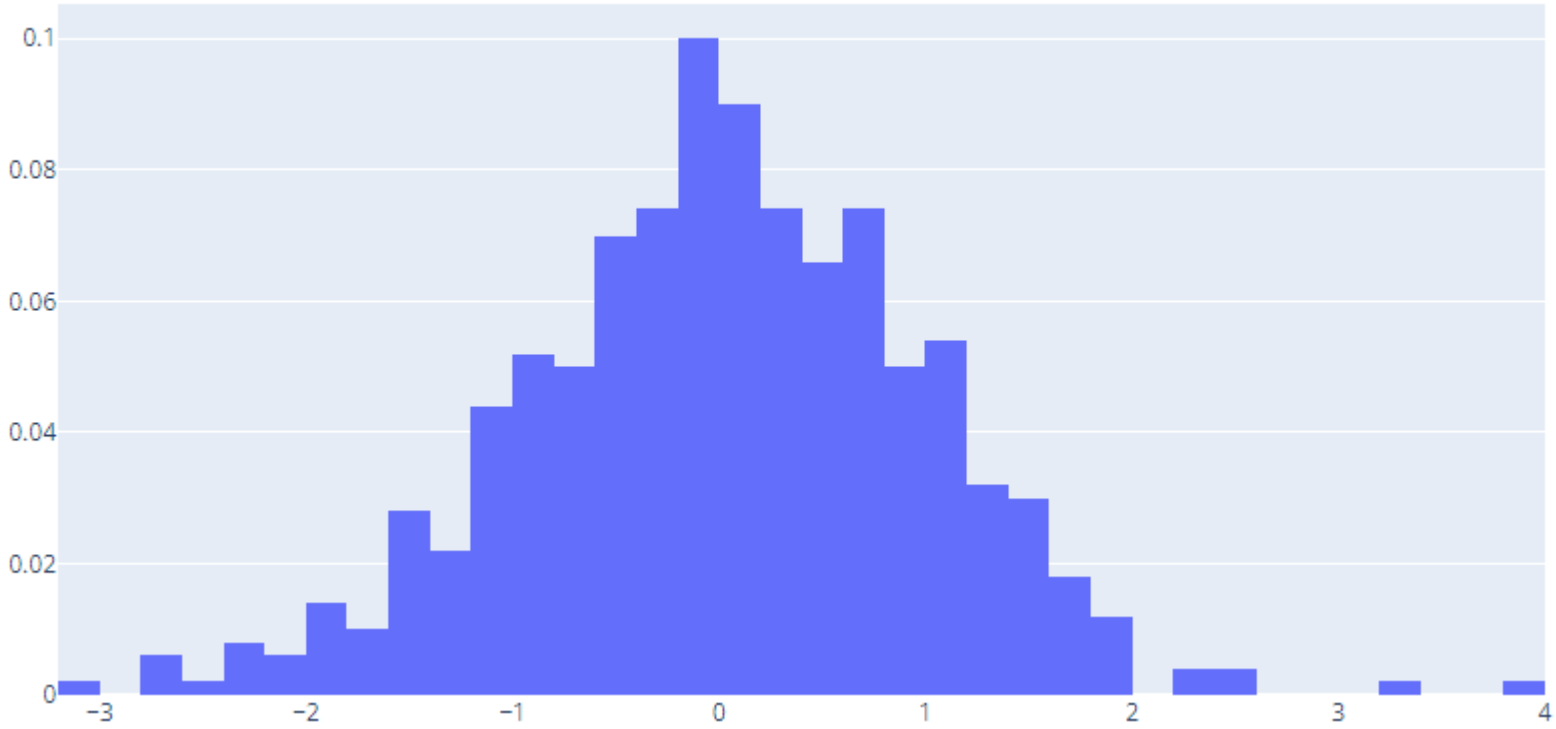
```
import plotly.graph_objects as go

import numpy as np

x = np.random.randn(500)
fig = go.Figure(data=[go.Histogram(x=x, histnorm='probability')])

fig.show()
```

Datos aleatorios



Pràctica P03

Exercici 1. Estudia i passa al teu quadern 3 gràfics de la categoria Gràfics estadístics de la web de Plolty.

Realitza canvis per comprovar que comprens els paràmetres principals.

https://plotly.com/python/statistical-charts/

Comenta en grup si augmenta la capacitat d'anàlisi en veure el gràfic respecte de les dades brutes.

Pràctica P04

Si has treballat abans amb gràfics estadístics, escull un exemple de la web de plotly per comentar-ho amb els teus companys.